



**Кафедра информационных систем
в химической технологии**

**Институт тонких химических технологий
им. М.В. Ломоносова
РТУ МИРЭА**



ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ЗАДАЧАХ ХТ

Лекция 1. Знакомство с Python

Содержание лекции

В данной главе будут рассмотрены следующие темы:

Введение в Python

- ◉ Модель выполнения
- ◉ Установка
- ◉ Среды разработки

Синтаксис

Типы данных

- ◉ Изменяемые и неизменяемые типы данных

Переменные

Первая программа на Python

История Python (1 из 2)

- 📡 Разработка ведется с конца 1980-х
- 📡 Создатель – Гвидо ван Россум
 - 🕒 Руководил развитием языка до июля 2018 г.
- 📡 Версии языка:
 - 🕒 Python 2.0 – 2000 г.
 - 🕒 Python 3.0 – 2008 г.
 - 🕒 Python 3.13.x - актуальная версия (2025 г.)
- 📡 Эталонная реализация – Cpython
 - 🕒 Альтернативы Jython, IronPython, PyPy
- 📡 Портруемость: Windows, Unix/Linux, MacOS, Android



История Python (2 из 2)

📶 Происхождение названия

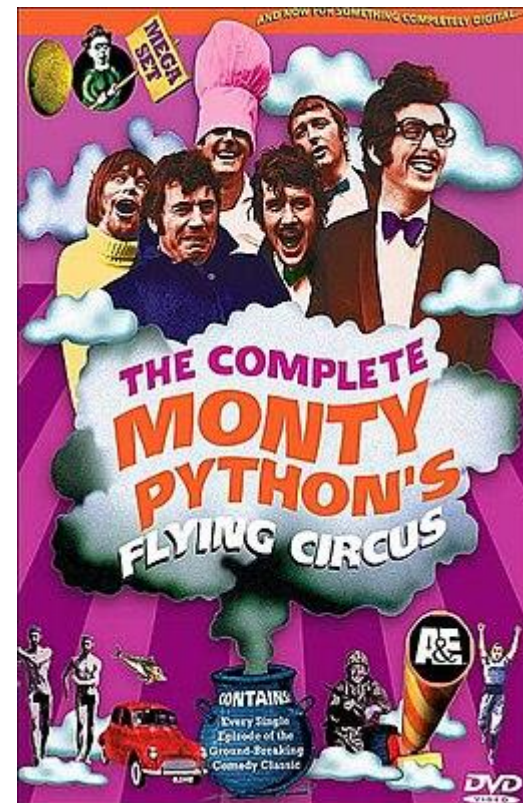
- 🕒 Заимствовано у британской комик-группы и телевизионного шоу на канале BBC, транслировавшегося в 1969-74 гг.
- 🕒 Изначально отношения к змеям не имело

📶 Логотип до 2006 г.

python

📶 В документации к Python обыгрываются скетчи из оригинального телешоу

- 🕒 В примерах кода в качестве текста строк и идей сценариев можно встретить цитаты из шуток комик-группы



Введение в Python (1 из 2)

- Python – высокоуровневый язык программирования общего назначения
- Объектно-ориентированный
 - Всё является объектами
- Прост в использовании
 - Простой синтаксис
 - Динамическая типизация
 - Автоматическое управление памятью
- Подходит в качестве первого языка программирования
 - Прост в освоении
 - Используется для обучения программированию

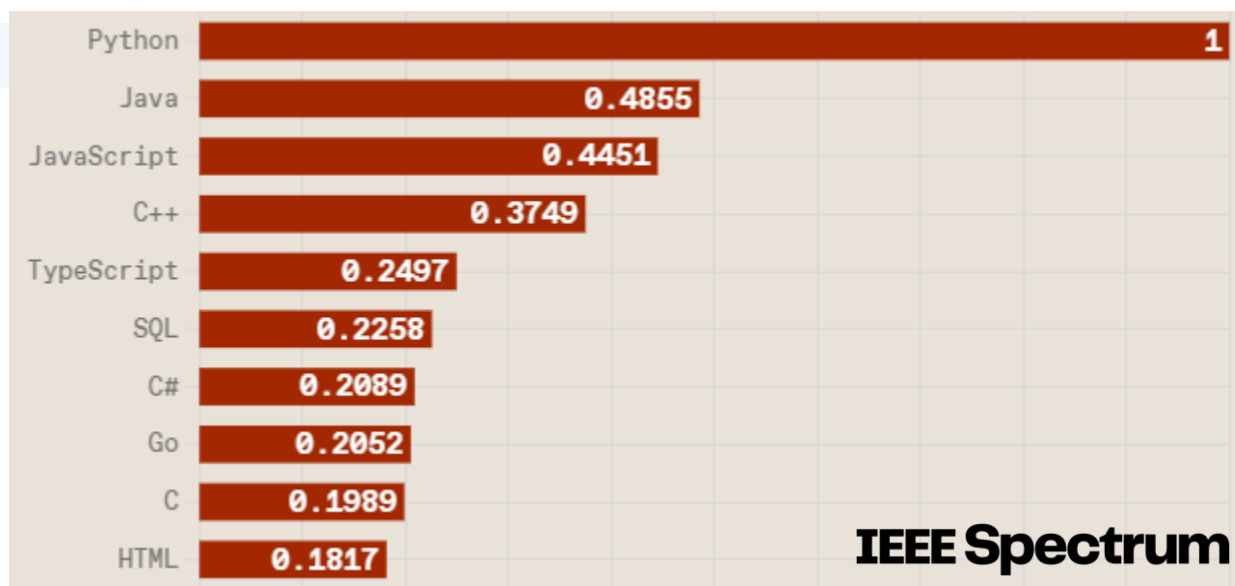


Введение в Python (2 из 2)

- Python – гибкий и универсальный язык
- Сферы применения:
 - Web-разработка
 - Разработка мобильных приложений (серверная часть)
 - Создание десктопных приложений
 - Data Science
 - Написание скриптов для автоматизации (IaC, CI/CD)
- Активно развивающиеся библиотеки для:
 - Научных и инженерных расчётов
 - Data Science и
 - ML/AI
- Высокая популярность
 - Знание Python востребовано на рынке

Популярность Python: 2025 г.

Feb 2025	Feb 2024	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	1		 Python	23.88%	+8.72%
2	3	▲	 C++	11.37%	+0.84%
3	4	▲	 Java	10.66%	+1.79%
4	2	▼	 C	9.84%	-1.14%
5	5		 C#	4.12%	-3.41%
6	6		 JavaScript	3.78%	+0.61%
7	7		 SQL	2.87%	+1.04%
8	8		 Go	2.26%	+0.53%
9	12	▲	Python		
10	9	▼	Java		



IEEE Spectrum

Модель выполнения Python

- Python является интерпретируемым языком
- Шаги выполнения кода на Python:
 1. Компиляция исходного кода в байт-код
 2. Выполнение байт-кода на PVM
- Компиляция – перевод исходного кода в низкоуровневое платформонезависимое представление (байт-код)
- PVM – python virtual machine – та часть интерпретатора, в которой происходит выполнение кода

Интерпретатор Python

Исходный код



Байт-код



Выполнение в
PVM

Установка Python (1 из 2)

- 📡 Установка необходима и бесплатна
- 📡 Рекомендуется скачивать Python с официального сайта
 - 📍 Ссылка: <https://www.python.org/downloads/>
 - 📍 Можно выбрать нужную версию или скачать последнюю
- 📡 После загрузки необходимо выполнить установку, руководствуясь указаниями установщика
- 📡 После установки можно выполнить проверку
 - 📍 Введите в командной строке `py` (англ.) или `python` и нажмите Enter
 - 📍 Появится версия Python и символы `>>>`

```
C:\Users\Lesha>py
Python 3.8.3 (tags/v3.8.3:6f8c832, May 13 2020, 22:37:02) [MSC v.1924 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print("Hello world")
Hello world
>>>
```

Установка Python (2 из 2)

- После установки станет доступным интерактивный режим работы Python
 - Для запуска в командной строке напишите `py` (англ.) или `python`
 - Вводите код построчно после символов `>>>`
 - Подходит для быстрых проверок идей
 - Можно запускать файлы с программами
- Основной инструмент – современная среда разработки

```
C:\Users\Lesha>python
Python 3.8.3 (tags/v3.8.3:6f8c832, May 13 2020, 22:37:02) [MSC v.1924 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> a = 2
>>> b = 1
>>> if a > b:
...     print("A больше, чем B")
... else:
...     print("B больше, чем A")
...
A больше, чем B
>>>
```

Среды разработки

☁ Все современные среды разработки поддерживают Python «из коробки» или после установки расширений

- ⦿ Visual Studio Code
- ⦿ Atom
- ⦿ Eclipse

☁ Jupiter Lab (Jupyter Notebook) – «рабочая тетрадь» для Python

- ⦿ Веб-интерфейс (доступен в облаке и с локальным развертыванием)
- ⦿ Сайт: <https://jupyter.org/>



☁ PyCharm – продукт компании JetBrains

- ⦿ Самая мощная и популярная среди программистов среда разработки
- ⦿ Есть бесплатная версия (Community Edition)
- ⦿ Сайт: <https://www.jetbrains.com/ru-ru/pycharm/>



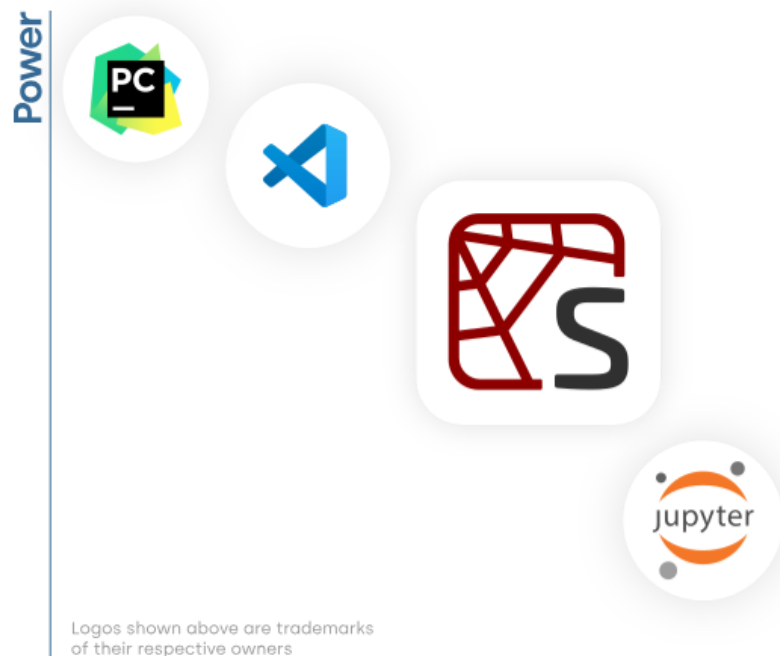
☁ Spyder – свободное ПО с открытым исходным кодом

- ⦿ Ориентирована на решение научных и инженерных задач
- ⦿ Сайт: <https://www.spyder-ide.org/>



Преимущества Spyder IDE

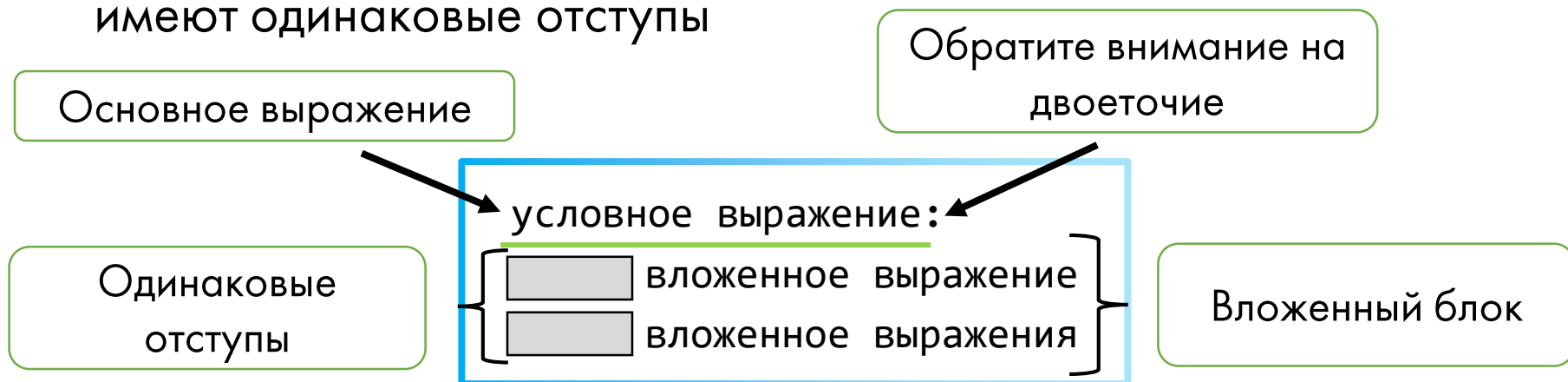
- Сочетание простоты Jupyter с продвинутыми возможностями PyCharm и VSCode
- Интерактивное взаимодействие с исполняемым кодом
 - Инспектор значений переменных
 - Запуск фрагментов кода
- Интеграция с библиотеками научной и инженерной направленности
 - NumPy
 - ScyPy
 - matplotlib
 - и др.
- Устанавливается на Windows, Linux, MacOS



Ease of use

Синтаксис (1 из 4)

- 📶 Конец строки является концом выражения
 - ⦿ Не требуется символ «;»
- 📶 Все выражения одного и того же вложенного блока имеют одинаковые отступы
 - ⦿ В качестве отступа рекомендуется использовать 4 пробела
 - ⦿ Можно использовать 1 символ табуляции
- 📶 При наличии вложенного блока основное выражение заканчивается двоеточием, а все выражения вложенного блока имеют одинаковые отступы



Синтаксис (2 из 4)

- 📶 На одной строке должно располагаться одно выражение
 - 🕒 Если выражения короткие, их можно размещать на одной строке, разделяя точкой с запятой
 - 🕒 Длинные выражения можно записывать в нескольких строках, оборачивая всё выражение в скобки
- 📶 Если основное и вложенное выражения короткие, то их можно записывать в одну строку
 - 🕒 Необходимость использовать символ двоеточия остается

```
a = 1; b = 3; print(a + b)
```

```
if (a > 3 and b <= 10 and  
    c == 2 and d == -7):  
    print(a + b)
```

```
if a > b: print(True)
```

Обратите внимание на отступы
и специальные символы

Синтаксис (3 из 4)

- 📶 Перенос длинных выражение на следующую строку
 - ⦿ Используется символ обратная косая черта '\'
 - ⦿ Применяется для длинных математических выражений и строковых литералов
 - ⦿ После '\ ' нельзя добавлять комментарии
- 📶 При объявлении списков, кортежей, словарей при помощи литералов в несколько строк '\ ' не используется
 - ⦿ Строковые литералы автоматически конкатенируются

```
a = 1 + 2 + \  
    4 + 5  
b = "Hello, \  
World!"  
c = [1, 2,  
     3, 4]
```

```
a = 1 + 2 + \ # ОШИБКА  
    4 + 5  
print("abc"  
      'xyz') # abcxyz
```


Синтаксис (4 из 4)

 Комментарии бывают однострочные и многострочные

 Однострочные комментарии

- ⦿ Для однострочного комментария используется символ **#**
- ⦿ Комментарий может начинаться с любой позиции в строке

```
# Если a больше b, то напечатать True
if a > b:                # Проверка условия
    print(True)
```

 Многострочные комментарии

- ⦿ Многострочный комментарий оборачивается в символы **"""**

```
"""
```

```
Имя автора
```

```
Версия
```

```
"""
```

Комментарии никак не влияют
на выполнение программы

Рекомендации по оформлению кода

- 📡 PEP 8 – рекомендации по оформлению кода Python
 - 🕒 Язык оригинала – английский
 - 🕒 Существуют переводы на русский
- 📡 Современные среды разработки следят за соответствием оформления кода рекомендациям
 - 🕒 Предупреждают о несовпадениях и предлагают варианты исправления
- 📡 Использование современных сред разработки облегчает процесс и повышает качество

Простые типы данных

Числовой тип данных

- Целые числа

5

- Целое со знаком, количество байт отводится по необходимости
- Максимальное значение не ограничено

- Вещественные числа

6.2

- Число с плавающей точкой двойной точности (IEEE 745)
- Диапазон: $\pm 4.9 \times 10^{-324}$ - $\pm 1.8 \times 10^{308}$
- 15 значащих десятичных цифр

- Комплексные числа

1.2+2j

- Два вещественных числа для действительной и мнимой части

Строчный тип данных

- В Python нет отдельного типа для символов

"string"

"\$"

Логический тип данных

- 2 возможных значения: True и False
- Хранится как целое число 0 или 1

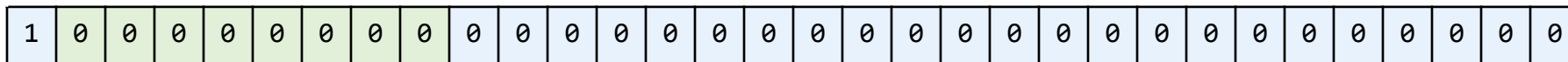
True

False

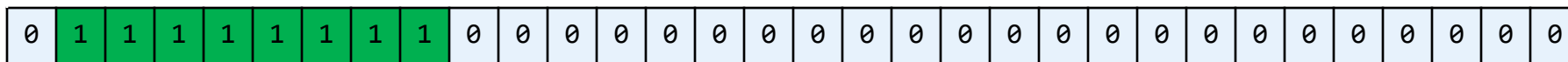
IEEE 754: бинарное представление числа с плавающей точкой одинарной точности



-0



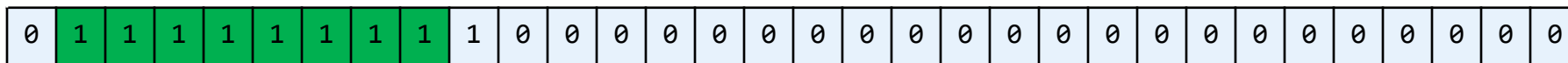
Infinity



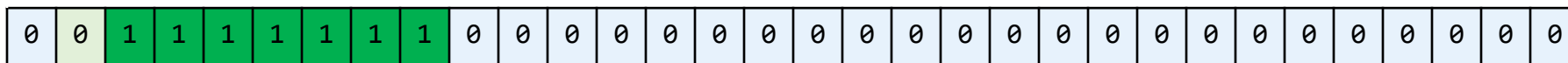
-Infinity



NaN

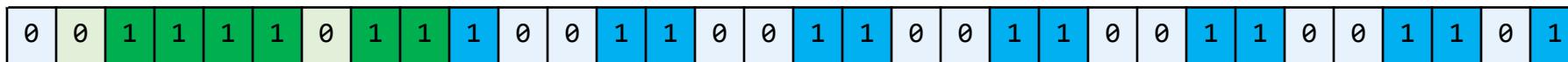


1



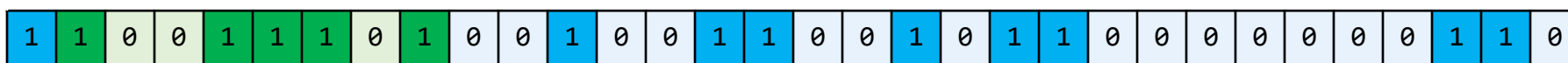
0.1 => 0x1.999999Ap-4

Актуальное значение: 0.10000000149



-1234567890 => -0x1.26580Cp30

Актуальное значение: -1.23456794E9



$$(-1)^S * 1, M * 2^{(E-127)}$$

Сложные типы данных

«Сложные» типы – типы данных, содержащие значения простых или сложных типов

Списки

```
[1, 5.0, "string", false]
```

Кортежи

```
(1, 5.0, "string", false)
```

Множества

```
{1, 5.0, "string", false}
```

Словари

```
{"key_1": 1}
```

Список – упорядоченный изменяемый набор элементов

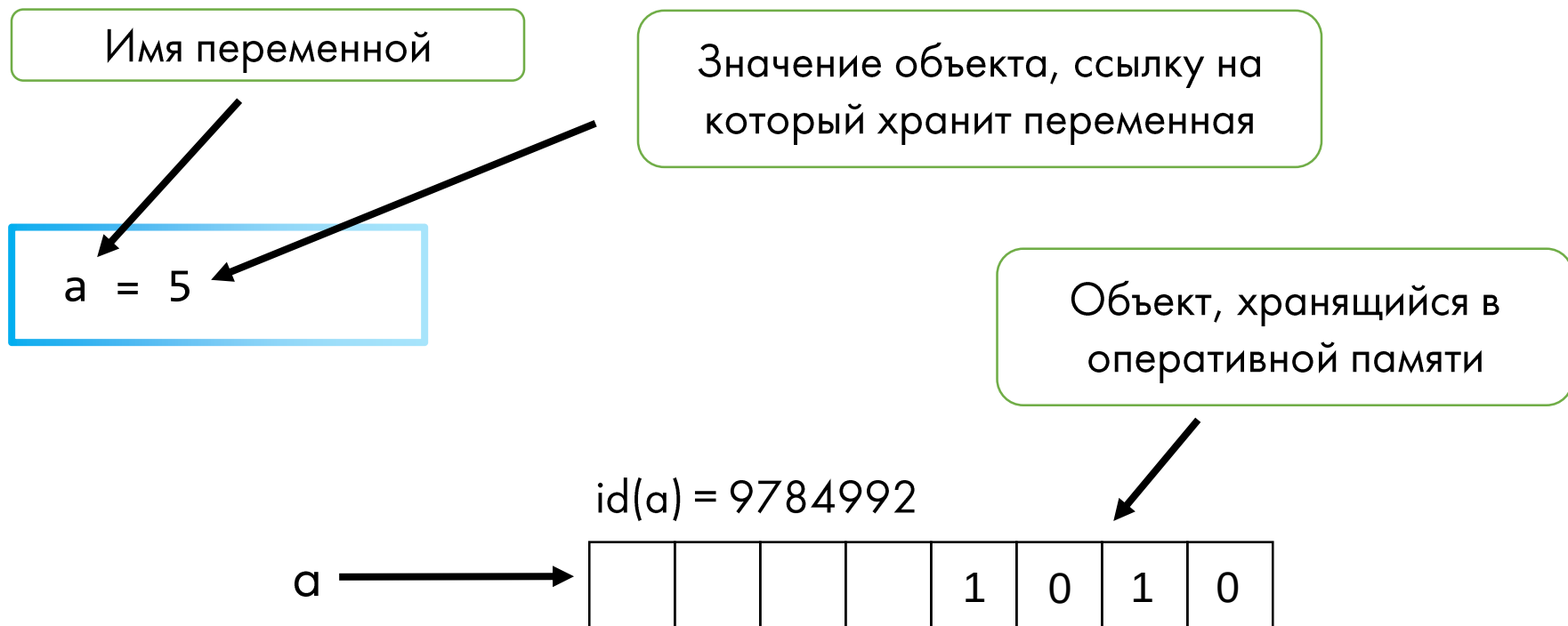
Кортеж – неизменяемый список

Множество – набор неповторяющихся элементов в случайной последовательности

Словарь – набор пар ключ-значение

Переменные

- Переменная – имя, по которому можно получить хранящееся в памяти значение
- Переменная хранит не значение, а ссылку на объект в оперативной памяти, который имеет данное значение



Идентификаторы

- 📡 Правила именования переменных
 - ⦿ Выбирайте информативное имя
 - ⦿ Имя должно начинаться с буквы или знака подчеркивания
 - ⦿ Имя может содержать буквы, цифры, знак подчеркивания
 - ⦿ Не должно совпадать с ключевыми словами
- 📡 Применяются 2 стиля
 - ⦿ camelCase – Пример: firstVariable
 - ⦿ underscore_notation – Пример: first_variable
- 📡 Предпочтительнее использовать underscore notation
 - ⦿ camelCase используется, если в существующем коде он преобладает
- 📡 PEP 8 – руководство/рекомендации по написанию кода в Python

Ключевые слова

False await else import pass
None break except in raise
True class finally is return
and continue for lambda try
as def from nonlocal while
assert del global not with
async elif if or yield

match case
type _

Имена переменных

Правильные имена

first_letter

name

user_number_2

_1_letter

Неправильные имена

1_letter

user_Nº_2

Не рекомендованные имена

firstletter

NaMe

a

 Информативные и читаемые имена переменных – это важно

Создание переменных

- Для создания переменной необходимо:
 - Придумать имя переменной
 - Использовать оператор присвоения (=)
 - Указать присваиваемое значение
- Типа переменной будет таким же, как и тип присваиваемого значения
 - Функция `type(x)`, где `x` – переменная, показывает тип переменной

Имя переменной

Присваиваемое значение

Тип переменной

```
python_version = 3.6
```

```
print(type(python_version)) – Вывод: <class 'float'>
```

Функция `id()`

- ◉ Возвращает уникальный идентификатор объекта

Функция `type()`

- ◉ Возвращает тип объекта

Оператор `is`

- ◉ Возвращает `True` если переменные содержат ссылку на один объект

Функция `del()`

- ◉ Удаляет ссылку на объект

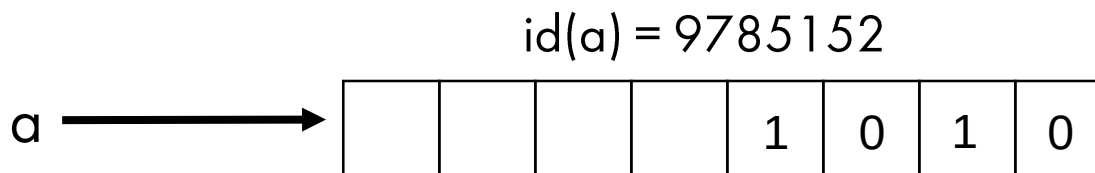
Неизменяемые типы данных (1 из 2)

Неизменяемые типы данных

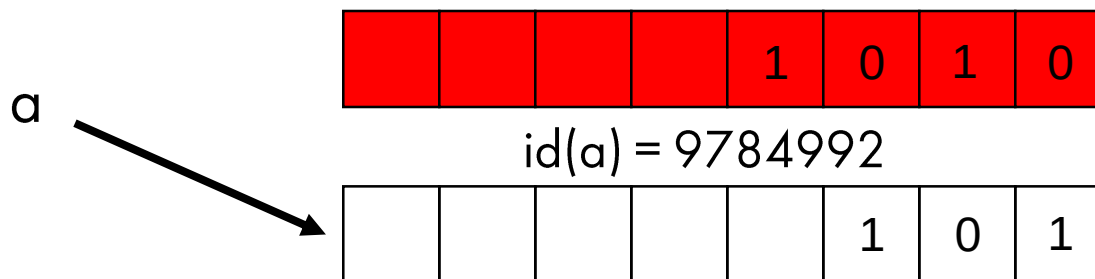
- Числовые, строковые, логические данные и кортежи

- При присвоении переменной какого-либо значения, всегда создается новый объект, ссылка на который записывается в переменную

`a = 10`



`a = 5`



Неизменяемые типы данных (2 из 2)

📡 Неизменяемые типы данных присваиваются «по значению»

a = 10
b = 5

a →

1	0	1	0
---	---	---	---

id(a) = 9785152

b →

	1	0	1
--	---	---	---

id(b) = 9784992

b = a

a →

1	0	1	0
---	---	---	---

id(a) = 9785152

b ↗

id(b) = 9785152

a = 3

a ↗

		1	1
--	--	---	---

id(a) = 9784371

b ↗

1	0	1	0
---	---	---	---

id(b) = 9785152

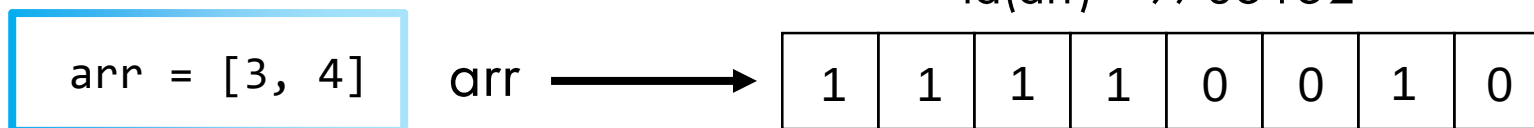
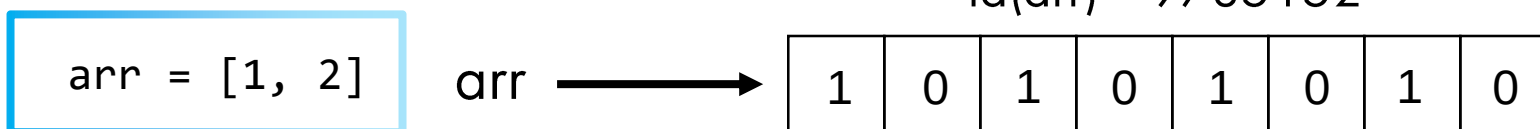
📡 Значение переменной b не поменялось!

Изменяемые типы данных (1 из 2)

Изменяемые типы данных

- Списки, множества и словари

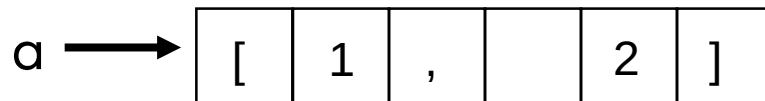
При присвоении переменной какого-либо значения, меняется значение, содержащееся в объекте, на который ссылается данная переменная



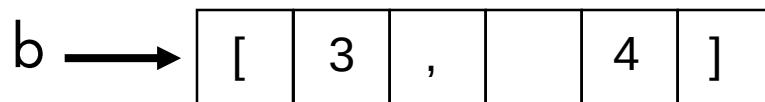
Изменяемые типы данных (2 из 2)

📶 Изменяемые типы данных присваиваются «по ссылке»

```
a = [1, 2]  
b = [3, 4]
```

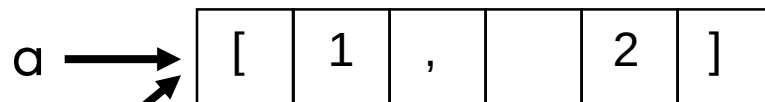


id(a) = 9785152



id(b) = 9784992

```
b = a
```

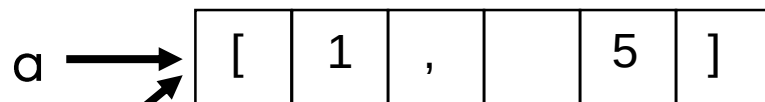


id(a) = 9785152

b →

id(b) = 9785152

```
a[1] = 5
```



id(a) = 9785152

b →

id(b) = 9785152

📶 Значение переменной b тоже поменялось!

Первая программа на Python (1 из 2)

 Первая программа на любом языке программирования выводит строку «Hello world!» или «Привет, мир!»

 Шаги:

- ⦿ Создать файл с расширением «.py»
- ⦿ Написать код
- ⦿ Сохранить файл
- ⦿ Запустить программу

 Код программы:

```
print("Hello world!")
```


Первая программа на Python (2 из 2)

 Java

```
public class Program{  
    public static void main (String args[]){  
        System.out.println("Hello World!");  
    }  
}
```

 C++

```
#include <iostream>  
  
int main()  
{  
    std::cout << "Hello World!\n";  
}
```

Итоги

В данной лекции были рассмотрены следующие темы:

Введение в Python

- ◉ Модель выполнения
- ◉ Установка
- ◉ Среды разработки

Синтаксис

Типы данных

- ◉ Изменяемые и неизменяемые типы данных

Переменные

Первая программа на Python